Vessel 통신 프로젝트 A-Z 진단 (2026-10-26, 읽기 전용 종합)

경로 약어

약어	경로
REP	`/Users/seunghyun/Dropbox/Private_Paper_Project`
OUT	`REP/0702_NewVessel/runs/2026-10-02_fig1/out`
PY	`REP/0702_NewVessel/_dev_dyn/Python` (b6a4341)
SPEC	`REP/0702_NewVessel/_dev_dyn/docs/superpowers/specs`
SC	`REP/0702_NewVessel/runs/2026-10-01_scripted`

표기

- 확신도: 높음·중간·낮음
- 검증 상태
  - 확인 = 적대 검증 confirmed
  - 개연 = plausible. 정정된 문구로 씀
  - (미검증) = minor 이고 검증을 안 거친 것
- 이 문서의 실험·코드 변경은 모두 **저자에게 올리는 제안**임. 계획서 밖 항목이라 승인 전에는 안 돌림

작성 방법

- 2026-10-26 읽기 전용 분석. 새 학습·평가 없음. 코드 = `feat/fig1-latent` b6a4341, 자료 = Dropbox `runs/` 로그·CSV·보고서
- 렌즈 6개(배치 연대기·보상/환경 유인·PPO 최적화·측정·통신 경로·설계/검정력) → 렌즈마다 적대 검증 1개(critical·major 75건 → confirmed 26·plausible 49(정정 문구로 반영)·refuted 0, 정정된 과장은 부록) → 종합. 렌즈 원자료 = 이 폴더 `findings_lenses.json`
- 메인 세션 재확인(원자료 직접 대조, 전부 일치)
  - n_ 평균/표본 도착 4M 60.3/29.9 · 9M 54.6/28.8 %, 표본 epReward 9M −1296.3, 무조우 오프셋 22.3→1.4°, 첫 변침 0.4→2.0 s (`diag_trunk_n/eval_*`)
  - logstd 전문가 0 −0.829→−0.191, 전문가 1-4 ≈ −0.95~−1.09 (`diag_trunk_n/logstd.txt`)
  - 엔트로피 squash 보정이 저장된 `action_raw` 로 계산 → θ 에 대해 상수 (`networks.py` get_logprob_entropy)
  - 침로 모드 a0 × 120°, 침로 오차 10° = 전타 (`vessel_gym.py` rudder_fraction, `config.py` COURSE_ACT_DEG·COURSE_STEER_DEG) → logstd 하한 −2.3(σ 0.1 → 12°)도 전타 문턱보다 큼
  - 중앙 critic `build_global_feat` 는 거리 제한 없이 16척 전부 봄, 평가 `eval_ckpt.act` 는 표본 행동, `*_aux.csv` 는 헤더 1줄뿐
  - 순위 관문 v4 시드 1: goal G 40.0 · vo56 47.3 · radar 14.2 (`diag_rank/_rank_rudder_v3v4.json`)
  - 판정식 MC: 효과 17.3 pt 통과 확률 n=1 0.75 · n=3 0.31 · n=10 0.005, 효과 0·1시드·offb 없음 0.50 (`mc_pass_prob.py` 재실행)

---

0. 한 줄 결론

- **막힌 곳은 통신이 아니라 OFF 학습 자체임.**
  - imo 전환 뒤 순수 PPO OFF 는 trunk 22개 어디서도 '안 피하는 goal 배'(50.3/49.7) 수준을 뚜렷이 못 넘음. 평균 행동으로 재도 n_ 9.04M 이 54.6/44.8 임
  - 같은 정보를 쓰는 규칙 배 vo56 은 90.0/9.3 임

- **원인 셋이 겹쳐 있음.**
  - ① 침로 모드 표본 잡음: logstd 가 학습으로 안 줄고 None 전문가 것은 오히려 커짐. 학습이 덜 된 체크포인트는 표본 평가에서 도착이 26-32 pt 깎임
  - ② 평균 정책이 직진형으로 표류함. n_ 은 epReward 가 +36→+79 로 오르는데 도착은 60.3→54.6 으로 내려감. OFF 가 보는 정보 범위에서는 보상이 56 m 회피를 약하게만 쳐 준다는 뜻임. f2_off 는 자기 보상까지 같이 떨어짐
  - ③ 측정·판정 체계: 재분기 잡음 20 pt, 체크포인트 간 SD 16 pt 보다 작은 차이를 1시드·끝점·표본 행동으로 판정함
- 저자 목표 1 의 문언(모든 지표 우월·두 팔 ≈99 %)은 규칙 배 상한으로도 못 닿음
- **다음 할 일은 학습 없이 기존 체크포인트를 평균 행동으로 평가해 ①과 ②를 가르는 것임.**

---

1. 지금 위치

항목	상태
마지막 실행	10-13 qb_ phase1(19:47-23:11). OUT 최신 출력 = `qb/` 10-14 00:09 → **13일째 실행 없음**(Windows 쪽 미동기 실행 여부는 확인 못 함)
n_ (10-09)	순수 PPO trunk. 마지막 4창 도착 27.3 %(관문 30 미달, 창 최고 43.1 % @3.60M) → 사전등록대로 멈춤
qa_ (10-13)	OFF 에 300 m 참값을 준 진단용 trunk. 47.1 %/vColl 45.0. 관문은 통과, B 확정(≥50)에는 2.9 pt 미달('약한 B')
qb_ (10-13)	logstd −2.0 과 LR 감쇠를 같이 켬. 41.9 %/57.8. 관문 통과 → 분기 규칙 2 로 phase1 진행
qb_ phase1	off 35.5/60.5 vs comm 28.8/65.3. 주 지표 0/6, 곡선 M 두 팔 모두 불통과, 시드 43 하나, offb 없음
대기 중인 저자 결정	(1) 10-13 스펙 §3 후보: 단계 2 `qc_`(위험비용 반경 56 m) / 흉내 초기화를 trunk 에만 재도입 / 보상 재설계 (2) 10-17 제안: qa_·qb_ 평균 행동 평가 → 미니배치 8192. 미승인
규약	결과 전에 고정한 관문·분기를 결과 보고 바꾸지 않음. 계획서 밖 실험·코드는 제안만 함

---

2. 문제 A-Z (층별 트리)

ROOT = 고쳐야 목표에 닿는 원인. DOWNSTREAM = ROOT 를 고치면 같이 사라질 증상.

```
L1 OFF 학습 실패 ─┬─ L1-2 표본 잡음(수준)      ← L3-1 엔트로피·squash, 침로 눈금
  [ROOT 현상]     ├─ L1-3 평균 정책 표류      ← L2-1 56 m 회피 보상 약함, L2-2 관측 불가 300 m 비용, L3-2 신용 할당
                  └─ L3-3 PPO 자기 보상 퇴화(f2_ 만 확인)
L4·L6 측정·판정 [ROOT: 판정] ── 표본 행동·1시드·끝점·판정식·관문 기준
L6-1 목표 문언 [ROOT: 목표] ── 규칙 배 상한으로도 불가
L7 과정 [ROOT: 과정] ── 다요인 동시 변경·override·결정 대기
DOWNSTREAM: 곡선 V/M 불통과, trunk 관문 실패, qb_ comm 0/6, H1a 위반 4회, 통신 팔 연료·방향 열세(일부)
```

L1. OFF trunk 학습 실패 자체

L1-1 [ROOT·현상] 학습 OFF ≈ 안 피하는 goal 배

- 증상
  - 표본 평가 도착 27-57 %, 배 충돌 40-70 %(6-9M 평균 vColl 46-65 %)
  - 흉내를 쓴 f2_ trunk 만 68-77 %
- 근거
  - SC 규칙 배 보고(goal 50.3/49.7·vo56 90.0/9.3·vo300 94.3/5.1·t_off 53.1/42.2)
  - `OUT/n_trunk_d6_s43.log` 마지막 4창 22.7·31.2·24.7·30.6
  - `OUT/diag_trunk_n/eval_mean_9M.txt:37` 54.6/44.8
  - 메모: 레이더를 112 m 로 늘려도 학습 OFF 는 34-61 %
- 정정

    - '마지막 3M vColl 최저 41 %'는 로그와 다름. 단일 창 최저는 qa_ 35.4·t_ s43 36.6 % 임
    - 'qa_ 47.1 vs vo300 94.3 = 47 pt'는 규약이 섞인 비교라(학습 창·표본·침로 모드 vs 결정론·타각 env) 크기를 못 씀
- 확신도: 높음(현상). 원인 배분은 미판별
- 검증: 확인(timeline-01)

L1-2 [ROOT 후보] 침로 모드 표본 잡음이 학습 OFF 의 '수준'을 깎음

- 증상
    - 같은 체크포인트에서 평균 행동과 표본 행동의 도착 차
        - n_: 4M +30.4 pt, 9M +25.8 pt
        - f2_ DAgger 학생: 29.8–32.4 pt
        - 타각 모드 i_: 0.3–2.3 pt
    - n_ 9M epReward: 평균 행동 +79.4, 표본 −1296
- 원인 후보
    - a0 1단위 = 120° 이고 제어기는 침로 오차 10° 에서 전타함(`PY/vessel_gym.py:1103–1111`, `config.py:567–568`)
    - logstd 초기값(σ≈44°)도 하한(−2.3 → 12°)도 제어기 선형대 10° 보다 큼 → 표본 행동이 뱅뱅이 됨. 타 이동량 1.12°/결정으로 타속 한계 1.2° 에 붙어 있음
- 근거
    - `OUT/diag_trunk_n/logstd.txt` : 전문가 0 −0.829(2M)→−0.191(9.04M), 전문가 1-4 는 −0.95~−1.08 에 머묾
    - qb_(초기 −2.0)도 2M 에 다섯 전문가 모두 −1.84~−1.97 로 올라감(`OUT/q_stage1_notes/snap_2M.txt`)
- 정정(중요)
    - n_ 의 4M→9M '퇴화'는 잡음으로 설명 안 됨. 같은 구간에 표본 도착은 29.9→28.8 로 평평하고, 내려간 쪽은 평균 행동(−5.7 pt)임
    - PPO 갈래(f2_off)의 평균−표본 차는 −1~+9 pt 뿐임
    - 잡음은 '수준'만 설명하고 '하락'은 설명하지 못함
- 확신도: 중간-높음(수준 설명), 기전은 미측정
- 검증: 개연(ppo-01·measure-01·design-05 정정), 확인(timeline-06)

L1-3 [ROOT 후보] 평균 정책이 '목표 직진·덜 피하기' 쪽으로 표류

- 증상
    - n_ 평균 행동 4M→9M
        - 무조우 오프셋 22.3°→1.4°
        - 첫 변침 0.4→2.0 s
        - epReward +36.5→+79.4
        - 도착 60.3→54.6, vColl 38.6→44.8
    - f2_off 평균 행동 12M→16M: 83.6·79.8·69.8 → 78.4·49.8·42.9
- 원인 후보
    - (i) OFF 가 보는 정보 범위에서는 보상이 56 m 회피를 직진보다 확실히 우대하지 않음(L2-1)
    - (ii) 최적화가 국소해에 갇힘
- 모순 정리
    - ppo-02 는 '보상 정렬이 아니라 최적화 국소해'라고 했으나 기각함
    - n_ 은 자기 보상이 오르면서 안전이 나빠졌으므로 (i)의 직접 증거임
    - f2_off s44·s45 는 평균 행동 epReward 도 같이 떨어짐(543→164, 334→−23) → 여기서는 (ii)나 PPO 퇴화(L3-3)임
    - **배치마다 기전이 다르므로 하나로 묶지 않음**
- 확신도: 중간

- 검증: 개연(ppo-02 정정)

L1-4 [DOWNSTREAM] '초반 최고 → 하락'(V자)

- 내용
  - 창 최고값과 마지막 4창을 비교하면 잡음 창 중 최댓값을 고르는 편향이 생김. 타각 모드 trunk 도 같은 식으로 떨어짐(s_ s46 58.1→38.2)
  - 구간 평균 기준 하락은 n_ −2.4·qa_ −1.6·qb_ −6.0 pt 로 작음
  - qb_ 고정 장면 하락(57.8→42.2)은 실제이나, 잡음과 평균 표류 중 무엇인지는 평균 행동 평가가 없어 못 가름
- 검증: 개연(timeline-05 정정)

L1-5 [부수] 타각 모드 trunk 미수렴·벽 붕괴

- 내용
  - 6-9M 도착 17-51 %, 최고점이 5.6-8.85M 에 몰림
  - 22개 중 4개(r_ s43·s44, t_ s44·s45)는 벽 국면 탈출 실패, s_ s47 은 경계
  - t_ OFF 는 분기 뒤 3/3 개선 → 9.04M 은 수렴 전 분기점이었음
- 검증: 개연(timeline-15 정정)

L2. 보상·환경 유인

L2-1 [ROOT 후보] OFF 관측 아래에서 56 m 회피의 보상 우위가 작고 평평함

- 근거: 관문 v4, 타각 모드, 동질 함대(`OUT/diag_rank/_rank_rudder_v3v4.json`)

비교	시드 1	시드 2	시드 3	비고
vo56 − goal	+7.3	+39.4	+37.2	vo56 = 참값 기하 VO
vo300 − vo56	+67.9	+61.2	+52.6	
radar − goal	−25.8	+5.7	+2.6	OFF 로 구현 가능한 56 m 규칙
stbd − goal	−13.3	+12.6	+6.6	
weaver − goal	−2.7 (37.3 vs 40.0)	+8.7	+9.2	weaver 도착 82.9 %·충돌 8.4 %

- n_ 평균 행동에서 보상은 오르고 안전은 나빠짐(L1-3)
- 정정
  - '300 m 몫이 56 m 몫의 9-10배'는 시드 1 만 고른 값임. 3시드 평균은 약 +61 vs +28 로 **약 2배**임
  - 09-05 코드 주석의 'shaping : 결과 = 2.5 : 1'은 현행 보상(telescoping, FORWARD_COEF=0, 장애물 없음)에 적용 못 함
  - **이 순위는 타각 모드에서만 잼. 실제 학습 행동공간인 침로 모드 순위는 한 번도 측정 안 됨**(10-07 원 관문은 단위 결함)
- 확신도: 중간
- 검증: 개연(timeline-02·reward-04·design-06 정정)

L2-2 [ROOT 후보 = 가설 B] 300→56 m 위험비용을 OFF 가 못 봄

- 근거
  - reward_range = COMM_RANGE(300), 두 팔 동일(`PY/vessel_gym_train.py:720-729`)
  - ARPA 만 다른 qa_(47.1 %) vs n_(27.3 %) → 관측이 약 +20 pt 설명함(시드 1·창 값)
  - 다만 qa_ 도 50 미달 → 관측 하나로는 부족함
- 보탬: 중앙 critic(`build_global_feat`, `vessel_gym_train.py:226-238`)은 16척 전부를 거리 제한 없이 봄
  - '원인을 보는 쪽'은 이미 critic 이고, 못 보는 건 OFF 행위자뿐임

    - 그래서 critic 에 정보를 더 주는 처방은 효과가 의심스러움. critic 이 이 정보를 실제로 얼마나 쓰는지는 미측정
- 가설 B 의 '이득 90 %'는 정면 조우 1건 산술이고 실측 분해가 아님(SPEC 10-13:9-10)
- 확신도: 중간
- 검증: 개연(reward-03·09, comm-04), design-20(미검증)

L2-3 [기여] 진행·각도 shaping 이 회피를 즉시 깎음

- 위험 없는 직진 = +2.75/결정(SPEC 10-13:10, `vessel_gym.py:1767·1775`)
- 회피 비용은 바로 나오고 이득은 늦게, 그것도 관측 밖에서 옴 → 평균 행동이 goal 함대 수준에 머무는 것과 맞음
- 검증: 검증자 지적(reward missed)

L2-4 유지선을 지킬 유인이 약함

- 역할 약속 분기에 유지 가산이 없음(`vessel_gym.py:1703–1710`). hold 창 안 위반은 쌍당 1회 −20 뿐임
- 17(b) 뒤 회피는 벌점이 없으므로 '위반이 보상상 최적'인지는 미확인임
- 검증: 개연(reward-06 정정)

L2-5 판정기 v2 가 300 m 기하에 묶임 + cum 주 상대 오귀속

- 시작·h0·hold 창·주 상대가 300 m 기준임
- cum 이 먼 옛 조우를 붙잡아 두면 가까운 위협의 F1/F2 판정을 놓칠 수 있음
- 실패한 쌍은 이후 판정기 −20 이 꺼짐. 충돌 −300·근접항은 남음
- 벌점 순간의 거리 분포는 미측정
- 검증: 개연(reward-07)

L2-6 충돌 실효 벌점 = −300−V(s). V 가 음수라 정책이 나빠질수록 충돌이 싸짐(가설)

- 근거: ValueNorm n_ −88.6, qb −45.4
- 생존 쪽 진행 보상을 뺀 산술이라 확신도 낮음
- 검증: 개연(reward-05)

L2-7 (미검증 minor)

- 56 m 경계에서 위험비용이 −5.8→−9.5 로 계단식으로 뜀(reward-11)
- 조기회피 보너스는 조우당 +3~6 으로 무시 가능(reward-12)
- comm K=8 인데 #7 은 300 m 안 전원 합산(reward-13)
- 저속 유지선 벌점은 통제 불가(reward-14)
- respawn 이 현재 위치를 안 봄(reward-15)

L3. PPO 최적화

L3-1 [ROOT 후보] 엔트로피 구조가 logstd 를 밀어 올림

- 코드 사실(확인)
    - 엔트로피의 squash 보정은 저장된 `action_raw` 로 계산되므로 θ 에 대해 상수임 → 보너스 기울기가 logstd 당 항상 +1 임(`PY/networks.py:909–918`)
    - 실제 tanh 압축 엔트로피의 기울기는 −1.0 근처 ≈0.6, ≈−0.1 이상에서는 음수임
    - ENTROPY_BONUS 0.01(`config.py:298`), advantage 는 update 전체로 정규화(`vessel_gym_train.py:1244`)
    - logstd 는 전문가별임
- 가설: 침로 모드에서 σ 에 대한 PG 기울기가 평평하거나, 신용할당이 약해 PG 가 엔트로피 기울기에 짐 → None 전문가 σ 상승

- 반대 근거: qa_ vs n_ 비교에서 전문가 1-4 는 qa_ 가 더 올라감(관측성 가설과 반대)
- 기전 측정 없음
- 확신도: 중간
- 검증: 개연(ppo-04), ppo-05(minor, 장난감 MC 로 값 확인)

L3-2 [기여] 시간 눈금 불일치

- 결정 0.4 s, γ 0.99 → 지평 40 s. GAE 실효창 16.8 결정
- imo 기준: 타 0→30° 에 25 결정, T_lat 32 s, 가속 0.01 m/s²
- 300 m→CPA 의 충돌 할인 가중 0.009-0.12
- update 당 종료 수: n_ 38.9 · qb 48.3 · qa 35.3
- DYN_K_T 는 규칙 시간상수에만 곱하고 γ 는 그대로 둠
- 영향은 미측정. γ 변경은 09-30 에 기각된 사항임
- 검증: 개연(ppo-03·timeline-19)

L3-3 [기여] PPO 가 자기 보상에서 정책을 망침 — f2_off s44·s45 에서만 확인

- n_ 에서는 반대로 평균 행동 epReward 가 오름
- 검증: 개연(timeline-05 정정)

L3-4 LR 감쇠·미니배치 키우기는 기대 기울기 구성을 안 바꿈

- qb_off 고정 장면 41.9→19.1→6.3→35.7(lr 9.4e-5→3.3e-5)은 단조 표류가 아니라 진동임 → '일관된 편향' 은 미확정
- 10-17 미니배치 8192 안은 원인이 편향이면 속도만 바꿀 것으로 예상함
- 검증: 개연(ppo-10 정정)

L3-5 logstd clamp(−2.3, 0) 흡수 경계

- 원 파라미터가 0 을 넘으면 PG·엔트로피 기울기가 모두 0 → σ_course 120° 에 갇힘
- n_ 전문가 0 은 +0.0059/update 추세라 약 2M 결정 뒤 0 에 닿는 궤적임
- 갈래·f2_ 체크포인트에서 원 logstd 가 0 이상인지는 미확인
- 검증: 검증자 지적, ppo-12(minor)

L3-6 MoE 데이터 몫

- None 전문가가 결정의 ≈88.8 % 를 받고, 56-300 m 접근 구간도 담당함. 조우 전문가 4개는 ≈11 % 를 나눠 받음 (`OUT/qb/lr_qb_off_s43.txt:34` sit1-4 결정 수 합 4,588,728 ÷ 주 평가 결정 40.96M(256 env × 16 × 10000 가정) — 추정)
- 정정: 범주별 성적은 데이터 몫과 안 맞음(HeadOn 실제 타각 C 57.6 % > StandOn 3.1 %)
- imo·침로 모드에서 USE_MOE=0 대조는 없음
- 검증: 개연(timeline-20 정정·ppo-09), ppo-11(미검증)

L3-7 PPO 내부 지표가 로그에 없음

- KL·clipfrac·entropy·전문가별 logstd·value loss·정규화 전 adv std 모두 없음
- `aux.csv` 는 헤더만 있음. `approx_kl` 계산 코드 0건
- 검증: 확인(timeline-18·ppo-06)

L3-8 (미검증 minor)

- 공유 인코더에 critic 손실이 섞임(ppo-14)
- TIMEOUT_BOOTSTRAP=0(ppo-16)
- 자기대전 균형(ppo-17)

L4. 측정 타당성

L4-1 [ROOT·판정] 모든 관문·주 평가·곡선이 표본 행동, 규칙 배는 결정론

- `PY/eval/eval_ckpt.py:160-170`(표본), 주 평가는 `_run_f.sh:343`, 곡선은 `:384`. 평균 행동 옵션이 없음
- 같은 모델에서 연료 1042→2045, headTravel 159→769° → 목표 c(매끄러움)의 절대 비교가 왜곡됨
- 팔 간 차이가 학습된 잡음 크기 차에서 오는지는 qb_ 팔별 logstd 가 없어 가설임
- 검증: 확인(ppo-08), 개연(measure-01)

L4-2 [ROOT·판정] 학습 잡음 ≫ 효과

- 평가 SE 는 0.3-0.5 pt 로 작음
- 학습 잡음: 재분기 20.3 pt(f2_ s45 off 50.0 vs offb 70.3), OFF 시드 SD 5.4-14.3, qb_off 체크포인트 SD 16.1, 짝 차 SD 8.0-11.5
- 80 % 검정력에 필요한 시드: 10 pt 효과 약 8-13개, 17 pt 약 4-6개, 3.3 pt 약 49-103개
- n_(−2.7)·qa_(−2.9)·qb_(−6.7 pt) 결정 여유는 모두 이 잡음 안임
- 검증: 확인(timeline-07), 개연(measure-03·design-02 정정)

L4-3 끝 체크포인트 한 점이 판정을 정함

- qb_ 끝 모델: off +6.1(곡선)·+6.7(주 평가)
- 갈래 4점 평균: comm 33.7 vs off 25.8(comm +7.9)
- 인접 체크포인트 차가 이항 SE 의 22-48배 → 측정 잡음이 아니라 실제 정책 진동임
- 검증: 확인(measure-04)

L4-4 학습 창 값의 착시·지연

- 창당 끝난 에피소드 118-351개(SE 1.6-4.6)
- 에피소드 하나에 약 42 update 의 정책이 섞임
- 모두 동시 출발이라 초반 창은 코호트 착시임
  - qb_ 1.97M 창 0.0 % 인데 같은 2M 체크포인트 고정 장면은 57.8 %
- 모순 정리: '첫 ~2M 창이 구조적으로 0 %'(measure-05) vs '≈1.3M 창까지만 구조적'(reward-08)
  - f2_ 로그 1.64M 42.0 % 가 직접 반례이므로 후자를 채택함
  - 순수 PPO 의 1.64-1.97M 0 % 는 일부 정책 탓임
- 관문 4창은 8.85M 에서 끝남 → 마지막 3 update 가 빠짐(qa 34.0 %, qb 50.9 %)
- trunk 의 TO 는 전부 첫 에피소드 위상에서 생긴 산물임(배당 4416 < 4500 결정)
- 검증: 확인(measure-05·ppo-07), 개연(reward-08 정정)

L4-5 곡선 M 판정의 형식 결함

- 0M 점이 없음. 첫 점이 2M 이라 2M 이 최고면 하락 폭과 무관하게 자동 불통과
- 두 팔이 trunk 5점을 공유함
- 끝 모델이 16M·16.0563M 두 점으로 이중 계산됨
- 다만 qb_ 의 불통과는 실제 하락(−449→−721, off 최저 −1855)이라 타당함
- 검증: 개연(measure-07 정정)

L4-6 최선 OFF 풀이 설정이 다른 t_off

- qb_ 판정은 t_off(타각·maxp 4·v3 보상)를 넘어야 통과함
- 규칙 배 vo56/vo56h150 은 풀에서 빠짐. 4차 보고는 규칙 배 통신에 vo56 잣대를 썼으므로 잣대가 이중임
- 검증: 확인(design-07), measure missed(major)

L4-7 규칙 배 기준값이 t_ env 에서 잰 값

- vo56 90.0 등은 10-01 t_ 조건임. Fig1 env(침로·ARPA@56·K=8)와 같은지 확인 안 됨
- 검증: 검증자 지적(major)

L4-8 COLREGs 주 지표 교체와 Woerner 타당성

- 지표 교체에 따라 결론이 뒤집힘(col300 0/3→3/3)
- 충돌 42.2 % 인 t_off 가 Woerner 75.9-79.4 로 규칙 배 최고 72.2 % 보다 높음
- Woerner 는 300 m 에서 조우를 시작함
- 같은 qb_off 안에서도 유지선 Woerner 84.4 vs 실제 타각 C 3.1 %
- 판정기는 정면 쌍의 99.8 % 를 우현 조건 없이 '해소'로 닫음
- 정정: Woerner 승인(10-02)은 f2_ 결과(10-06)보다 먼저였음
- 검증: 확인(timeline-13), 개연(design-08)

L4-9 (미검증 minor)

- 주 평가 drain 0. `eval_ckpt.py:866` 의 censored 집계가 `_pending` 을 반영하지 않음(measure-08)
- 공통 난수 짝 평가 없음, RESPAWN_RNG_CONST=0(measure-09)
- 도착 조건부 지표의 선택 편향(measure-10)
- 창 줄의 R 은 1 update 값만 반영(measure-12)
- logstd 판정이 전문가 단순평균이라 None 전문가 상승을 가림(ppo-13)
- 보고서 라벨 '에피소드 길이'는 실제로 도착 에피소드 길이만임(measure-13)
- `pair_enc_per_ship_ep` 와 관문 judged/ep 는 단위가 달라 직접 비교 불가(검증자 지적)

L5. 통신 경로·분기

L5-1 [DOWNSTREAM] qb_ comm 0/6 = 끝점 판정. H1a 위반은 미확정

- 학습 창 21창 중 19창은 comm 우위
- 그러나 창 값은 완료 가중이라 편향 가능(창당 ep off 155-228 vs comm 213-281)
- 끝 지점 독립 평가 둘(35.5/28.8, 35.7/29.6)은 같은 방향 → 'comm 우세'도 미확정
- 검증: 확인(comm-02 정정)

L5-2 분기가 trunk 의 attention 토큰 분포·의미를 바꿈

- 바뀌는 것
  - 거리 칸 0.19-1.0 을 처음 봄
  - [18:20] 이 처음 0 이 아닌 값이 됨(해당 열은 9M 동안 기울기 0 이라 초기값 그대로)
  - [13:18] 의미 변경
- 분기 충격의 근거는 고정 장면 10M 한 점(comm 32.3 vs off 41.9)뿐이고 12M 에 회복함 → 최종 패배의 주원인이라는 근거 없음
- 검증: 개연(comm-01, critical→major)

L5-3 [버그·스펙 불일치] 56 m 안에서도 comm 의 [13:18] 이 기하 역할이 아니라 선언 역할

- `vessel_gym_train.py:358-362`. SPEC 10-02 §2 '56 m 안은 OFF 와 같은 정보'와 다름
- 정보 자체는 다른 칸으로 대부분 복원 가능함. 다만 '메시지 무시 = OFF 입력'이 문자 그대로는 성립 안 함
- f2_(cum 꺼짐)와 qb_ 는 선언 규칙도 다름
- 검증: 확인(comm-03)

L5-4 통신 사용 텔레메트리·절제 평가가 0건

- aux.csv 헤더만, COMM/GRAD_TELEMETRY=0, qb_comm 절제 파일 없음
- 로그 문구 '학습형 통신 + 텔레메트리'는 사실과 다름
- 검증: 확인(comm-07)

L5-5 코덱 내용과 노벨티 서술이 어긋남

- `decode_sender` 는 레이더 30칸·목표 2칸을 버림(`PY/comm_codec.py:135-160`)
- 관문은 의도·침로·속력·역할만 봄
- k 는 속력 p90 경계로 정해짐: qb_ k=8(k6 0.1099>0.1), f2_ k=6
- 상대 위치·거리는 코덱을 안 거치고 env 참값으로 들어감(`vessel_gym.py:318-319`, `vessel_gym_train.py:336-341`)
- 검증: 확인(comm-05), 검증자 지적(major)

L5-6 메시지에 특권 정보가 실림

- q_·n_ 은 cum 이라 선언 대상·역할이 보상 판정기 내부 상태(`env._rp.primary()`)에서 옴 → 송신자 센서로는 알 수 없는 정보임
- 검증: 검증자 지적(major, 코드 근거)

L5-7 코덱 학습 분포와 의도 칸

- 코덱은 vo300i 규칙 배 함대 상태로 학습됨(흉내 없는 q_ 도 마찬가지, `_run_f.sh:282`)
- 의도 칸 = 목표 방위 + 표본 a0×120°. σ 47-50° 이면 미래 경로 예측력이 약할 수 있음(미측정)
- 검증: 개연(comm-06·design-09)

L5-8 f2_ comm 승리에 선생님 차이가 섞임

- comm 은 vo300i, off 는 vo56h150 을 분기 뒤 3M 흉내 냄
- comm–off 차(+17.3 pt)가 크고, 흉내 없는 qb_ 와 대비하면 여러 설정(cum·RES_F6·logstd·LR·trunk 흉내)이 같이 달라 인과는 미확정
- 목표 d 와 충돌함
- 검증: 확인(timeline-14), 개연(comm-09·design-12)

L5-9 직접 읽기 latent 는 0승. H1a 위반 4회(imo ON6·x_onl6·s_z12·qb_comm 1시드)

- 미러·골든·msgzero 점검은 했음
- 직접 읽기 경로의 단위 점검만 하지 않은 채 decode 방식으로 전환함
- 검증: 개연(timeline-11 정정)

L5-10 통신 팔의 연료·방향 열세

- imo·s_·t_·f2_·qb_ 내내 열세
- t_ 분석: 이탈량과 상관 r≈+0.9 인 항로 우회 + 도달 반경 7.09 m < 선회반경 28.4 m
- 정정
  - qb_ 에서는 comm 이 안전도 못 얻음
  - f2_ '도착 1회당 함대 연료'는 comm 이 2/3 앞섬 → 일반 패턴이라 하기 이름
- 검증: 개연(timeline-12·comm-10 정정)

L5-11 (minor)

- qb_ 갈래 LR 예산이 작음(1.44e-4→3.3e-5, 약 107 update)(comm-11)
- softmax 희석(comm-12)
- 워밍업 동안 `others_msg=0` 이라 trunk 분포 밖(comm-13·ppo-15, 두 팔 동일)

- 미러 검증기에 p46·course·K=8·cum 케이스 없음(comm-14, 구조상 위험 낮음)
- attn 이 value 손실도 받음(comm-15)

L6. 설계·검정력·목표 정합성

L6-1 [ROOT·목표] 목표 문언 vs 상한

- 목표 1(모든 지표 우월·≈99 %)
  - vo300 도착 94.3 %, 300 m 정보만으로는 연료·방향 0/3
  - 의도 공유 vo300i 도 일부 COLREGs·시간초과에서 짐 → 문언 그대로는 불가
- 목표 2(우상향)는 현행 v3/v4 보상에서 구조적으로 막혀 있지 않음(아래 기각 참조)
- '우상향 + 흉내 없음 + 순수 PPO + 최선 OFF 이김'이 동시에 성립한 사례는 0개
  - n_·qb_ 는 하락
  - qa_ 는 평평(결정당 보상은 약간 상승), 곡선 없음
- 검증: 개연(timeline-04·design-04 정정)

L6-2 [ROOT·판정] 사전등록 판정식이 짝 비교에 맞지 않음

- 식: 같은 시드 짝 전부 승 AND |평균차| > N, N 에 OFF 시드 범위 포함
- 효과가 고정이어도 n 이 커지면 통과 확률이 떨어짐(재현: 효과 17.3 에서 n=1 0.75 → n=3 0.31 → n=10 0.005)
- 1시드·offb 없음이면 Woerner·연료는 N=0 → 효과 0 이어도 약 50 % 통과. 도착·vColl·DCPA 는 최선 OFF 풀 조건이 따로 막음
- 충돌 하한 12.1 은 09-28 옛 보상 재학습에서 잰 값임
- f2_ 는 3/3 우세 3개가 OFF 범위 때문에 불통과함
- 정정: '완벽한 통신도 충돌은 원리상 통과 불가'는 틀림(col300ih−col56h −19.8 > 12.1)
- 검증: 확인(measure-02), 개연(design-03 정정)

L6-3 관문 기준이 자명한 기준선과 안 맞음

- trunk 관문 30 % < goal 배 50.3 → 통과가 유능함을 뜻하지 않음. s_·qb_ 는 통과 뒤 갈래가 35.5 % 로 끝남
- P0(80/15)는 표본 행동으로 잼
- 검증: 확인(timeline-16·design-11)

L6-4 G1(OFF 유능)·G2 가 09-24 에 불통과(`plan.html:169–170`)했는데 '보고'로만 남음

- 이후 모든 비교는 goal 배 수준 학습 OFF 상대임
- 같은 정보의 더 강한 OFF(vo56)는 비교에서 빠짐
- 검증: 확인(timeline-03 정정)

L6-5 주장 범위에 따라 헤드룸이 달라짐

- '최선 OFF 대비 안전': VO 쌍 vo300i−vo56h150 은 도착 +3.3·충돌 −3.5
- '준수하면서 안전': col 쌍 +20.0/−19.8
- 3.5 pt 는 '정보 상한'이 아니라 규칙 배 한 쌍의 차이일 뿐임
- 검증: 개연(design-17)

L6-6 'latent ≈ 전부'를 비교할 대상이 없음

- 기술적으로는 같은 trunk 에서 참값 필드 갈래가 가능함(x_oni6·t_ decode 선례). 지금 설계가 안 돌릴 뿐임
- 검증: 개연(design-10 정정)

L6-7 (미검증 minor)

- H1a '나쁘면 버그'는 현 잡음에서 검정 불가(design-18)
- LR 감쇠 아래 분기 입력 전환이 comm 에 불리(design-19)

L7. 과정

L7-1 [ROOT·과정] 배치마다 여러 요인을 동시에 바꿈

- f_: 행동 모드·OFF 입력·K·메시지·흉내·선생님
- n_: 흉내 제거 + R1 + R2
- qb_: 토글 2개 동시 → 원인 귀속 불가
- 검증: 확인(timeline-09)

L7-2 사후 override·절제 생략·지표 교체

- 결과를 본 뒤 관문을 넘긴 것 2회: P0 10-06, 순위 v4 10-09. q_ 는 사전에 정한 재사용이라 사후 override 아님
- t_ 정지 조건 해제·절제 생략, s_ 빠른 ablate 대체, Woerner·R8 교체, 10-07 '300 m 유지'를 10-13 에 번복
- 검증: 확인(timeline-10), 개연(design-13 정정)

L7-3 결정 대기가 계산 시간보다 김

- 계산: trunk 75-92분, phase1 약 3.5 h
- 대기: n_→q_ 4일, qb_ 이후 13일
- 검증: 개연(design-14)

L7-4 '시드 1개 먼저' + offb 제거로 잡음 자가 없음

- trunk 단계는 GPU 병렬이라 벽시계가 같음
- 갈래 단계는 공유 GPU 때문에 늘어남(f2_ phase1 약 11 h)
- 검증: 개연(design-15 정정)

L7-5 학습 없이 가를 수 있는 가설이 쌓인 채 새 학습이 먼저 돎

- 예: n_ 평균 행동 epReward 상승 + 표본 하락 자료가 이미 `diag_trunk_n` 에 있었는데 해석 안 됨
- 검증: 확인(timeline-21)

L7-6 기본 sanity·하이퍼파라미터 탐색 없음

- 작은 장면(2-4척) 실험 흔적 없음, PPO 상수 고정
- 10-13 스펙 금지 목록이 탐색을 막음
- agile·옛 보상·타각 모드에서는 같은 학습기가 98-99 % 였음
- 검증: 개연(timeline-17)

L7-7 (minor) 인프라 불안정

- GPU 정지·TDR·재부팅·다른 계정 점유(timeline-22)

---

3. 가설 판별표

판정 기준은 **결과 전에 저자가 고정할 제안값**임.

#	가설	지지 근거	반대 근거	가장 싼 판별 분석	위치·시간	미리 고정할 기준(제안)
H1	침로 표본 잡음이 학습 OFF '수준'을 깎음	n_ 평균–표본 +25.8/+30.4, DAgger +30 pt, i_ +1 pt	f2_off 갈래 –1~+9 pt. n_ 4→9M 하락은 평균 쪽에서 남	qa_·qb_ trunk 9.04M, qb_ off/comm 끝 모델 평균 행동 평가 + logstd 덤프	windows_eval 1-2 h	체크포인트별 평균–표본 ≥ 15 pt 면 '수준 = 잡음' 확정, ≤ 5 pt 면 기각
H2	평균 정책 직진 표류 = 보상 –안전 불일치	n_ 평균 epReward +36→+79·도착 –5.7. radar·weaver G ≤ goal(시드 1)	f2_off 는 자기 보상도 하락. 순위는 타각 모드에서만 잼	qa_·qb_ trunk 2/4/6/8/9.04M 평균 행동 epReward·도착 추세	windows_eval 1.5 h	같은 런 4점 이상에서 epReward 와 도착의 Spearman 부호가 반대 (ρ_rew > 0.6, ρ_goal < –0.6)면 지지
H3	PPO 가 자기 보상에서 정책 퇴화	f2_off s44·s45 평균 epReward 543→164, 334→–23	n_ 은 반대. qb_ 는 미측정	체크포인트 쌍 KL·평균 행동 차 + 평균 행동 epReward	windows_eval 1 h(새 스크립트)	평균 행동 epReward 가 연속 2점 이상 하락하고 차 > 평가 SE×3 이면 지지
H4	가설 B: OFF 가 못 보는 300→56 m 비용	qa_ 47.1 vs n_ 27.3(ARPA 만 다름). 규칙 배 vo300–vo56 +53~+68	qa_ 도 goal 배 수준. '90 %'는 산술	qa_ 평균 행동 고정 장면(10-17 제안)	windows_eval 1 h	qa_ 평균 행동 ≥ 75 % 면 정보가 주원인, ≤ 60 % 면 학습기가 주원인 (10-17 제안값)
H5	엔트로피 기울기가 logstd 상승 원인	squash 상수(코드), None 전문가만 상승, qb_ 도 상승	qa_ 전문가 1-4 가 더 오름	1-update 재개(저장 없음)로 전문가별 ∂L_pg/∂logstd vs ∂(0.01H)/∂logstd	windows_eval 1 h(새 스크립트)	None 전문가에서 엔트로피 항 >
H6	신용할당 시간 눈금(γ·λ·GAE 창)	GAE 16.8 결정, imo 선회 80 결정, update 당 종료 35-48	위험비용이 매 결정 shaping 으로 들어옴	긴 롤아웃 MC advantage vs GAE advantage, 변침 결정만	windows_eval 2 h(새 스크립트)	부호 일치율 < 0.6 이면 지지
H7	침로 모드에서도 보상이 회피 > 직진	타각 모드 vo56 > goal 3/3	radar·stbd 시드마다 부호 바뀜	check_reward_rank 를 침로 단위 규칙 배로 재측정 + 항별 G 분해	windows_eval 80-90 분(도구 수정 필요)	vo56–goal G 차가 3/3 양수이고 각 차 > 함대 G 의 시드 간 SD 면 '회피 우대'
H8	분기 입력 충격	거리·[18:20]·[13:18] 분포 변경(코드), 10M comm 만 하락	12M 회복	qb_trunk 9.04M 을 ARPA 입력 vs comm 입력으로 평가(래퍼)	windows_eval 30-40 분	도착 차 ≥ 5 pt(≈10 SE) 면 충격 존재
H9	comm 이 메시지를 안 씀	텔레메트리 0, 학습 예산 작음	학습 창 19/21 우위	qb_comm `--field_shuffle`·`--comm_groups state,role`·`--decl_zero` + diag_ckpt	windows_eval 40 분	shuffle 대비 도착 변화 < 2 pt(약 4 SE)면 '미사용'
H10	qb_ 순서는 끝점·측정 착시	4점 평균 comm +7.9, 끝점 off +6.1	끝점 독립 평가 둘이 일치	qb_ off/comm 10-16M 평균·표본·drain 4500 재평가	windows_eval 1.5 h	4점 평균 부호가 끝점과 다르면 '끝점 판정 무효'로 기록
H11	MoE: None 전문가가 접근 구간을 맡아 회피 학습이 어려움	None ≈89 %, σ 최대	범주 성적이 데이터 몫과 안 맞음	롤아웃 1회 전문가별 표본 수·adv 분산·기울기 노름	windows_eval 30 분	조우 전문가 기울기 SNR < None 의 1/3 이면 USE_MOE=0 대조 제안
H12	자기대전 균형	qb_ 표본 조우 수 10→22/배·ep	n_ 평균 행동 조우 수 감소	혼합 함대(9M 1척 + 2M 15척, 반대)	windows_eval 1 h(새 스크립트)	단독 9M 배는 정상이고 전원 9M 일 때만 나쁘면 지지
H13	f2_ comm 우위 = 선생님 몫	선생님 비대칭, 오름 구간과 흉내 구간 겹침	BC 끝난 뒤 4M 동안 우위 유지	f2_comm s43-45 `--latent_zero` / `--field_shuffle` 절제	windows_eval 45 분	절제 시 우위의 50 % 이상이 남으면 '메시지 내용 아님'

4. To-do list

(a) 학습 없는 분석 — 싸고 판별력 큰 순서

순	무엇	왜(가름)	어떻게	산출물	판정 기준	시간
A1	잡음 자 표	판정식·시드 수 결정(L4-2·L6-2)	기존 `lr_*.txt`(f2_ off/offb/comm, t_ off/offb, qb_ curve)로 지표별 재분기 SD·시드 SD·체크포인트 SD·필요 시드 수	지표 × 분산 성분 표	없음(결정 자료)	Mac 30-60 분
A2	qb_ 대안 추정량 재계산	H10	`OUT/qb/qb_curve.csv` 로 끝점 vs 4점 평균 vs 마지막 K점, M(갈래만·분기점 기준·도착 %), `*.csv raw_reward` 로 구간 R 재계산	표 1장	부호가 추정량마다 갈리면 '끝점 판정 불안정' 기록	Mac 15-30 분
A3	최선 OFF 풀 재판정	L4-6	f2_·qb_ 표를 (i) 같은 배치 OFF 만 (ii) vo56·vo56h150 포함으로 다시 계산	표	—	Mac 20 분
A4	변경 행렬 + 가설 원장	L7-1·L7-5	배치 × (보상·판정·행동 모드·OFF 입력·흉내·코덱·LR/logstd·시드)에 단일 요인 대조 표시	표	—	Mac 30 분
A5	Woerner 타당성	L4-8	규칙 배 11종 + 학습 배 칸에서 Woerner vs 충돌·DCPA 순위 상관	상관 표	ρ(Woerner, −충돌) < 0.5 면 주 지표 부적격 근거	Mac 30 분
A6	logstd 전수 덤프	H1·H5·L3-5	`logstd_dump.py` 를 qa_/qb_ trunk 2-9.04M, qb_ off/comm 10-16M, f2_ off/comm/offb 16M 에. 원 파라미터 ≥ 0 여부도 봄	전문가별 표	원 logstd ≥ 0 이 있으면 흡수 확정	Win 5-10 분(CPU)
A7	**평균 행동 평가 묶음 (핵심)**	H1·H2·H4·H10	`eval_mean.py` 로 qa_·qb_ trunk 2/4/6/8/9.04M, qb_ off/comm 10/12/14/16M, f2_ off/comm/offb 16M	평균/표본 도착·vColl·epReward 표	H1·H2·H4·H10 기준(§3)	Win GPU 4-6 h(GPU 2 장이면 절반)
A8	결정론 기준선을 Fig1 env 로	L4-7·H2	침로 모드 '행동≡(0, a1 고정)' 상수 정책 + goal·vo56 을 Fig1 env(침로·ARPA@56·K=8)에서. 규칙 배에 침로 단위 경로가 있는지 먼저 확인	기준선 표	학습 평균 행동 ≤ 상수 정책이면 '사소한 기준선 미달' 확정	Win 30-60 분
A9	logstd 덮어쓰기 스윕	H1·L3-1	eval_mean 변형(평가 전용 새 스크립트): 평균은 그대로, 전문가별 logstd = −2.3/−1.5/−1.0/−0.5/0. n_·qb_ 9.04M	도착·	침로오차	>10° 비율·타 이동량 곡선
A10	통신 절제	H9·H13	qb_comm: 기본/`--field_shuffle`/`--comm_groups state,role --allow_fields_mismatch`/`--decl_zero` + `eval/diag_ckpt.py`. f2_comm s43-45: `--latent_zero`/`--field_shuffle`	절제 표	H9·H13 기준	Win 1.5 h
A11	분기 충격	H8	qb_trunk 9.04M 을 ARPA 입력 vs comm 입력(래퍼)으로 평가 + 56 m 밖 토큰의 α 묶	표	차 ≥ 5 pt	Win 30-40 분
A12	체크포인트 간 KL·평균 행동 차	H3·L3-4	고정 상태 버퍼(qb_ 2M 롤아웃 약 5만 상태)에서 qb_·n_ 2/4/6/8/9.04M, qb_off 12/14/16M 쌍의 KL·평균 차·오프셋 부호	표	일관된 방향 이동이면 편향 표류, 무작위면 잡음	Win 1 h(새 스크립트)
A13	1-update 기울기 분해	H5·H11·ppo-14	재개 후 opt.step 없이 미니배치마다 전문가별 PG/엔트로피 기울기, 정규화 전 adv std, 전문가별 표본 수, 인코더 PG vs value 노름	표	H5 기준	Win 1 h(새 스크립트)
A14	침로 단위 순위 관문	H7·L2-1	check_reward_rank 를 침로 단위 규칙 배로 고친 뒤(b2) v4 재측정. 항(진행·각도·#6·#7·근접·충돌·판정 −20)별·거리 띠(≤56/56-300)별 G 분해	JSON + 분해 표	H7 기준	Win 80-90 분

순	무엇	왜(가름)	어떻게	산출물	판정 기준	시간
	+ 항별 분해					
A15	t_off 분기 뒤 수렴 확인	L1-5	t_off s43/46/47 10-16M 고정 장면	곡선	분기 뒤 계속 오르면 '분기 전 수렴' 기준 제안	Win 1 h
A16	drain 4500 재평가	L4-9	A7 실행 때 `--drain 4500` 으로 병합	—	drain 0 과 차 > 2 SE 면 주 평가 규약 교체 근거	A7 에 포함

권장 순서

- A1-A5(Mac, 같은 날) → A6 → A7(핵심) → A8·A9 → A10·A11 → A12·A13 → A14
- A7 결과만으로도 §4(c) 결정 대부분의 방향이 정해짐

(b) 버그 수정 후보 (승인 또는 담당 확인 필요)

#	대상	내용	비고
b1	`PY/eval/eval_ckpt.py:866`	censored 집계에 `& _pending` 반영	지표 정의는 안 바뀌나 eval_ckpt 는 학습기 본체 목록이라 담당 확인 필요
b2	`verify/check_reward_rank.py`	행동 모드 처리(배치 env 가 course 인데 규칙 배가 타각 단위를 냄)	A14 의 전제. 관문 도구 수정이라 승인 필요
b3	`vessel_gym_train.py:358–362`	56 m 안 [13:18] 을 기하 역할로 둘지	스펙과 코드 중 어느 쪽을 고칠지 저자 결정
b4	`networks.py:909–918`	엔트로피 squash 보정이 θ 상수	학습 동역학을 바꾸므로 저자 결정. 골든 영향
b5	`networks.py:875·905`	logstd clamp 흡수 경계	A6 결과를 보고 결정
b6	`vessel_gym_train.py` update 루프	approx_kl·clipfrac·entropy·전문가별 logstd·value_loss·adv_std(정규화 전)·전문가별 표본 수를 opt-in 로그로	기본값 비트동일, `test_golden --check` 필수
b7	`report/make_report_fig1_qb.py`	'에피소드 길이' → '도착 에피소드 길이', 실제 steps 표기	스타일. 승인 불필요
b8	`curve_fig1.py`	16M = 끝 모델 이중 점 제거	그림 재생성. 판정 영향 확인 필요
b9	`verify/_verify_comm_mirror.py`	p46 decode + course + K=8 + cum 케이스 추가	검증기만 변경
b10	워밍업 `_om=0`	ARPA trunk 분포 밖	두 팔 동일이라 우선순위 낮음
b11	respawn 위치	현재 위치 미고려	(미검증), 빈도 측정 먼저

(c) 저자 결정 필요 항목 (대신 결정하지 않음)

#	결정	선택지	근거
C1	평가 프로토콜	(i) 표본 유지 (ii) 평균 행동으로 교체 (iii) 둘 다 병기하고 주 판정은 하나로 사전등록	L4-1. 잡음 몫 26-32 pt(미학습 logstd) vs –1~+9(PPO 갈래)
C2	판정식	(i) 현행 n/n + 범위 N (ii) 짝 차 t-구간·부호순위 + 검정력 기반 시드 수 + offb 복원 (iii) 끝점 대신 갈래 후반 체크포인트 평균	L6-2·L4-3. MC 통과확률 n 감소, qb_ 추정량에 따라 부호 뒤집힘
C3	기준선·주장 범위	(i) 학습 OFF 만 (ii) vo56 규칙 배 포함 / (a) '최선 OFF 대비 안전' (b) '준수+안전'	L4-6·L6-5. VO 쌍 +3.3, col 쌍 +20
C4	목표 재정의	목표 1: 주 지표를 규칙 배에서 3/3 정보 가치가 확인된 것(안전·DCPA 등)으로 좁힐지. 목표 2: 어떤 reward(표본/평균 epReward/창 R)로 볼지, '분기 뒤 comm ≥ OFF'로 바꿀지	L6-1. n_ 에서 세 reward 의 방향이 다름

#	결정	선택지	근거
C5	학습기 처방 하나 (A7 뒤)	(i) 흉내는 trunk 에만(f2_ trunk 68-77 %, BC 끈 뒤 3-9M 유지) (ii) 행동 모드: 타각 복귀 또는 COURSE_ACT_DEG·logstd 범위 조정 (iii) ENTROPY_BONUS 0 또는 squash 수정 (iv) 단계 2 REWARD_RANGE=56 (v) 미니배치 8192 (vi) γ·결정 주기	H1-H6 판별 결과에 따름. 타각 모드 이득 '+1 pt'는 입력·선생님 차와 섞여 근거가 약함
C6	과정 규칙	배치당 변경 1개, override 허용 조건(도구 결함 증명 시만), 불통과 시 기본 다음 단계 미리 승인, 기본 단위 '설정 1개 × 시드 3개' 또는 '1시드 + offb'	L7-1-L7-4
C7	참값 필드 갈래	'latent ≈ 전부' 회복률을 낼지	L6-6 선례 있음
C8	메시지 정보 출처	cum 선언(판정기 내부 상태) 허용 여부, 위치 참값 채널을 노벨티 서술에 어떻게 반영할지	L5-5·L5-6
C9	G1 부활	OFF 가 일정 수준에 닿기 전엔 통신 배치를 안 돌릴지	L6-4

(d) 결정 뒤 학습 (모두 승인 필요, 시드 43 단독 주장 금지)

#	무엇	가름	시간
D1	sanity: 2-4척 정면·교차 단순 장면 순수 PPO(현 보상·침로)	학습기 자체가 회피를 배우는지	30 분
D2	agile + v4 + 침로 모드 trunk	imo 과제 탓 vs 학습기·설정 탓	75 분
D3	C5 처방 하나 × 시드 3 병렬 trunk, 관문은 평균 행동 고정 장면	처방 효과	75-90 분(GPU 3장)
D4	D3 통과 시 off·comm·offb 갈래 + msgzero/shuffle 절제(+참값 갈래 허용 시)	Fig1	갈래 3-11 h
D5	f2_trunk_s43 에서 comm 갈래를 BC 없이(또는 OFF 선생님으로)	선생님 몫 분리(H13)	70-90 분
D6	USE_MOE=0 trunk(n_ 설정)	H11	75 분

5. How to analyze — 상위 분석 절차

5-1. A7 평균 행동 평가 (판단 대부분이 여기서 갈림)

- 도구: `PY/runs_fig1/2026-10-02_fig1/eval_mean.py`(진단 전용). `diag_trunk.sh` 가 n_ 에 쓴 방식을 그대로 따름
- env 는 학습과 같게 둠
  - off·trunk 는 ARPA 설정, comm 은 comm 설정
  - `ckpt_io.restore_policy`·`make_env_from_snapshot` 경유. `VESSEL_*` 직접 세팅 금지
- 인자(measure-01 제안): `--envs 256 --eval_decisions 3000 --burnin 2400 --drain 4500 --seed 999`. 실제 인자명은 스크립트 헤더로 확인
- 같은 체크포인트를 표본(eval_ckpt)으로도 같은 조건에서 잼. 이미 있는 곡선 값은 drain 3000 이라 조건이 다름
- 표본 크기
  - 3000 결정 × 256 env × 16척이면 완료 에피소드 약 5-10k → 이항 SE 약 0.5 pt
  - 체크포인트 간 SD 16 pt 이므로 팔 비교는 **체크포인트 3-4개 평균**으로 함
- 산출 표: 런 × 체크포인트 × {평균, 표본} × {도착, vColl, epReward, 무조우 오프셋, 첫 변침, pair_enc(같은 길이 기준)}
- 흘러가는 결정
  - H1(평균−표본 ≥ 15 pt?)
  - H2(epReward↑·도착↓ 동시?)
  - H4(qa_ ≥ 75 / ≤ 60)
  - H10(qb_ 4점 평균 부호)
  - → C1·C5
- 함정: 미완 에피소드 수가 평균과 표본에서 다름(689 vs 1229 결정). drain 4500 으로 맞추고 [censored] 줄은 b1 전까지 믿지 않음

5-2. A9 logstd 덮어쓰기 스윕

- 새 스크립트(평가 전용, 스크래치 또는 runs 폴더): eval_mean.py 와 같은 흐름
  - restore 뒤 `ctr_actor.experts.k.action_logstd[0]` 을 고정값으로 덮어씀
  - `dist.sample()` 경로로 평가함
- 입력: n_·qb_ 9.04M, logstd 값 5개
- 출력: 도착·epReward·결정당 |침로오차|>10° 비율·타 이동량/결정
- 해석
  - logstd ≥ −1 에서 지표가 평평하면 σ 고원 확정 → C5(ii)(iii) 근거
  - −2.3 에서 표본이 평균 행동에 근접하면 '수준 = 잡음' 재확인

5-3. A1·A2 잡음 자와 추정량 (Mac, python3 표준 라이브러리)

- 입력: `OUT/lr_f2_{off,offb,comm}_s4[3-5].txt`, `SC/out/lr_t_*`, `OUT/qb/curve_qb_*.txt`, `OUT/qb/qb_curve.csv`, 각 `*_ep.csv`
- 계산
  - 지표별 재분기 차 SD(offb−off), 시드 SD, 체크포인트 SD, 짝 차 SD
  - 필요 시드 n ≈ $(z_{0.975}+z_{0.8})^2 \cdot SD^2/\text{효과}^2$
- MC 재현: 이 폴더 `mc_pass_prob.py`(가정: OFF 시드 SD 11.6·재분기 SD 8.3, 표준 라이브러리, 2 초). 효과·n·offb 유무별로 현행 판정식 통과 확률을 계산함
- 출력: C2 결정용 1쪽 표

5-4. A14 침로 단위 순위 관문 + 항별 분해

- 전제: b2(행동 모드 처리) 승인
- 정책: goal·vo56·vo56s·vo300·radar·stbd·weaver·wall·drift + (승인 시) `goal_noise16/50`·`mixed1`(vo56 함대 속 goal 1척)
- 항별 G 분해는 평가 전용 로그로 함(학습 코드 무변경)
- 판정: §3 H7 기준. 'vo56−goal 차 중 56 m 안 항 비율'을 함께 보고함
- 흘러가는 결정: C5(iv) 단계 2 를 할지, 보상 재설계를 할지

5-5. A10 통신 절제

- `eval_ckpt.py` 옵션 `--field_shuffle`, `--latent_zero`, `--decl_zero`, `--comm_groups ... --allow_fields_mismatch` 를 끝 모델과 step 체크포인트 2개에 적용함
- `eval/diag_ckpt.py` 로 gate·alpha·act_zero 를 잼. 게이트 3개 통과 못 하면 숫자를 안 씀
- 판정: §3 H9·H13. 절제로 성능이 안 바뀌면 'comm 갈래 = OFF 재분기'로 기록함

5-6. A12·A13 동역학 진단 (새 스크립트 2개)

- A12: 고정 상태 버퍼(npz, torch 저장은 Windows 에서) → 체크포인트별 (μ, σ) → 쌍별 KL·평균 차·오프셋 부호
- A13: `--resume` 와 같은 복원 → rollout 1회 → 미니배치마다 손실 항별로 `torch.autograd.grad` → 전문가별 집계. `opt.step` 없음, 저장 없음
- 크기: rollout 1회 = 65,536 결정. 정면 전문가 표본이 적으므로(약 0.6 %) 3회 반복 평균

---

6. 하지 말 것 / 함정 (증거에서 나온 것)

- **결과 본 뒤 관문·판정 기준을 바꾸지 않음.** 바꾸려면 다음 배치 사전등록으로만 함(L7-2)
- **1시드 단독 주장 금지.** 재분기만으로 20 pt 흔들림. 평균에는 시드별 승패를 같이 적음
- **보상 버전이 다른 배치끼리 epReward·결정당 R 을 비교하지 않음**(v3 / v3+R1R2 / 단계 2 는 서로 비교 불가)
- **표본 행동 학습 배와 결정론 규칙 배를 그대로 비교하지 않음**(qa_ 47.1 vs vo300 94.3 같은 비교)

- **학습 창 초반(≈1.3-2.3M) 값과 '최고 창' 값을 정책 최고점으로 쓰지 않음.** 첫 창 R 은 에피소드 시작 구간만 담음
- **끝 체크포인트 한 점으로 팔 순서를 확정하지 않음**(qb_ 4점 중 2:2)
- **최선 OFF 풀에 설정이 다른 배치(t_off)를 섞지 않음**
- **규칙 배 한 쌍의 차(3.5 pt)를 '정보 상한'이라 부르지 않음**
- **시드 1 만 골라 인용하지 않음**(G 차 +7.3 vs 3시드 +28)
- **코덱 복원 충실도를 의사결정 유용성으로 읽지 않음.** 레이더 30칸은 전달도 안 됨
- **Woerner 단독으로 COLREGs 개선을 주장하지 않음**(충돌 42 % 배가 최고점)
- **`pair_enc_per_ship_ep` 와 관문 judged/ep 를 섞지 않음**(단위가 다름)
- **실행 이름으로 구조를 판단하지 않음.** `_batch_env.txt`·스냅샷·로그 헤더로 확인함
- **D 진단 logstd '전문가 평균'으로 판단하지 않음.** None 전문가를 따로 봄
- **두 토글을 한 배치에 같이 켜지 않음**(qb_ 의 logstd·LR)
- **무거운 평가·학습을 Mac 에서 돌리지 않음.** Mac 은 읽기·가벼운 파싱만
- **H1a 위반을 1시드 결과로 버그로 단정하거나 무시하지 않음.** 절제·평균 행동으로 먼저 가름
- 옛 PDF 의 코드 줄 번호(예: 정면조우 PDF 의 `vessel_gym.py:705·727`)는 현 b6a4341 과 다름

---

7. 저자에게 물을 것

1. 학습 없는 진단 A1-A7(Mac 2 h + Windows 4-6 h)을 세 후보(단계 2 / 흉내 trunk / 보상 재설계)보다 먼저 돌려도 되는지?
2. 주 평가를 표본 행동으로 유지할지, 평균 행동으로 바꿀지, 병기할지? 목표 2 의 'reward 우상향'은 어떤 reward 를 말하는지?
3. 판정식을 짝 신뢰구간 + 검정력 기반 시드 수 + offb 복원으로 바꿀지? 끝점 대신 갈래 후반 체크포인트 평균을 쓸지?
4. 논문의 '최선 OFF'에 규칙 배 vo56 을 넣을지? 주장을 '최선 OFF 대비 안전'과 '준수하면서 안전' 중 무엇으로 할지?
5. 목표 d(흉내 없음)를 trunk 에도 적용할지, comm–OFF 차이에만 적용할지?
6. 행동 모드(침로 120° 눈금·logstd 범위)·ENTROPY_BONUS·γ 를 '최적화 설정'으로 보고 바꿀 수 있는지, 사전등록 대상인지?
7. 다음 주기부터 '배치당 변경 1개, 설정 1개 × 시드 3개, 불통과 시 기본 다음 단계 미리 승인'을 규칙으로 삼을지?
8. 메시지에 판정기 내부 상태(cum 선언)와 위치 참값 채널이 실리는 현 구조를 노벨티 서술과 어떻게 맞출지? 참값 필드 갈래(회복률 비교)를 허용할지?

부록. 기각된 가설·과장 (검증에서 반박됨)

주장	기각 이유	근거
목표 2(우상향)는 현행 보상에서 구조적으로 불가	v3/v4 에서 규칙 배·goal 배의 결정당 보상(0.19-1.26)이 첫 창 0.16 보다 높음. 첫 창은 에피소드 시작 구간만 담음	`diag_rank/_rank_rudder_v3v4.json`, `vessel_gym_train.py:1483–1500`
shaping : 결과 = 2.5 : 1 이 현행 보상을 지배	09-05 장애물 env 주석임. 진행 shaping 은 telescoping 이고 FORWARD_COEF=0	`vessel_gym.py:1755–1756`, `_run_f.sh`
n_ 퇴화 대부분이 잡음 몫	4M→9M 표본 29.9→28.8 로 평평, 평균 –5.7 pt	`diag_trunk_n/_diag_trunk.md`
퇴화는 보상 정렬이 아니라 최적화 국소해뿐	n_ 평균 행동 epReward↑·도착↓ = 보상–안전 불일치	`eval_mean_4M/9M.txt`
300 m 시야 몫이 56 m 회피 몫의 9-10배	시드 1 만 고름. 3시드 평균 약 2배	rank JSON v4
규칙 배 vo300i–vo56h150 3.5 pt = 정보 상한	한 쌍의 차일 뿐. col 쌍은 20 pt	4차 보고 §2
sit0 잡음에 국소 벌점이 없음	진행·각도항이 이탈을 결정 단위로 벌함	`vessel_gym.py:1767·1775`

주장	기각 이유	근거
qb_ 퇴화는 재개 리셋 탓 / trunk 추세의 연장	리셋 증거 없음. trunk 고정 장면 6-9M 은 평탄하고 off 는 갈래 안에서 진동	`curve_qb_trunk_*`, `curve_qb_off_*`
분기 충격이 qb_ comm 패배의 주원인	10M 한 점뿐, 12M 회복	`curve_qb_comm_s43_12M`
통신 = 안전↔효율 교환이 일반 패턴	qb_ 에서는 comm 이 안전도 잃음. f2_ 도착 1회당 연료는 comm 우세	`qb/_fig1.md`, `out/_fig1.md`
데이터 몫이 정면 성적 저하를 설명	StandOn 이 데이터는 더 많은데 실제 타각 C 는 더 나쁨	`lr_qb_off_s43.txt:35`
P0 측정 결함 때문에 흉내 경로를 접음	i_ P0 는 타각 모드라 잡음과 무관. f2_ P0 는 override 로 진행. 흉내 제거 이유는 V자	`_fig1.md` 2-3행
1시드면 아무 양의 차이나 통과	Woerner·연료만 해당. 도착·vColl·DCPA 는 풀 조건이 막음	`summarize_fig1.py:79–84`
완벽한 통신도 충돌 지표는 원리상 통과 불가	col 쌍 −19.8 > 12.1. 학습 OFF 충돌은 39-60 %	4차 보고
참값 필드 갈래는 check_branch 때문에 불가	no_msg 규칙은 trunk 뿌리 제한일 뿐. x_oni6·t_decode 선례	memory·09-28 보고
H1a 위반을 버그 점검 없이 우회	미러·골든·msgzero 점검은 함. 빠진 것은 직접 읽기 단위 점검뿐	memory:27, 주간합본 P1
결과 본 뒤 관문 override 3회	q_ 는 사전에 정한 재사용이라 사후 override 는 2회	SPEC 10-13 §3
1시드 규칙은 벽시계 이득 0	trunk 단계만 맞음. 갈래 단계는 공유 GPU 로 늘어남	f2_ phase1 약 11 h
LR 감쇠 아래 일관된 편향 표류	qb_off 는 단조가 아니라 진동(오프셋 12→61→18°)	`curve_qb_off_*`
qa_ 대조가 '관측 밖 비용이 PG 를 묻음'을 지지	전문가 1-4 에서는 반대 방향	`snap_2M.txt`
학습 OFF 마지막 3M vColl 최저 41 %	단일 창 최저 35.4 %(qa_). 41-42 % 는 벽 붕괴 런 값	로그 파싱